

**UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALISIS KEPUTUSAN**

**“ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBATALAN
PEMESANAN HOTEL PERIODE FEBRUARI 2015
MENGUNAKAN METODE BAYESIAN LOGISTIC
REGRESSION”**



DISUSUN OLEH

**NAMA : SITI LIZATUL IBADAH
NIM : G1F02410035
KELAS : A**

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MATARAM**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam berbagai sektor, termasuk industri perhotelan. Saat ini, proses pemesanan kamar hotel dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui berbagai platform reservasi daring. Kemudahan tersebut memberikan keuntungan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan sesuai kebutuhan. Namun, di sisi lain, pihak hotel dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan reservasi, salah satunya adalah terjadinya pembatalan pemesanan kamar oleh pelanggan.

Pembatalan pemesanan kamar dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan hotel karena menyebabkan ketidakpastian terhadap tingkat hunian kamar dan pendapatan yang akan diperoleh. Oleh karena itu, pihak hotel perlu memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan pelanggan dalam membatalkan pemesanan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, hotel dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam mengelola reservasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel memerlukan metode statistik yang mampu memberikan hasil estimasi yang baik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Bayesian. Metode ini memanfaatkan informasi yang tersedia untuk menghasilkan estimasi parameter dan telah banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015 menggunakan metode Bayesian.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik data pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015?
- b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015?

- c. Bagaimana model Bayesian yang terbentuk dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan karakteristik data pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015.
- c. Membentuk model Bayesian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel periode Februari 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan metode Bayesian dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel.
- b. Bagi Akademisi
Menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis pembatalan pemesanan hotel maupun penerapan metode Bayesian.
- c. Bagi Pihak Hotel
Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi pengelolaan reservasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Industri Perhotelan

Industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang bergerak dalam bidang pelayanan dan jasa serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan sektor pariwisata (Amanda et al., 2022). Hotel berperan dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan dengan berbagai fasilitas dan layanan yang bertujuan memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses pemesanan kamar hotel menjadi lebih mudah dilakukan melalui berbagai platform reservasi daring. Kemudahan tersebut memungkinkan pelanggan untuk membandingkan berbagai pilihan hotel dan melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

2.2 Pembatalan Pemesanan Hotel

Pembatalan pemesanan hotel (hotel booking cancellation) merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi industri perhotelan karena dapat memengaruhi pendapatan dan perencanaan operasional hotel. Tingginya tingkat pembatalan menyebabkan ketidakpastian terhadap tingkat hunian kamar (Solang et al., 2026). Menurut Zafitri dan Jambak (2023), pembatalan pemesanan umumnya terjadi karena perubahan rencana perjalanan, adanya jadwal yang bentrok, serta pelanggan yang melakukan multiple booking untuk memperoleh penawaran hotel yang lebih menguntungkan. Ketika pelanggan menemukan penawaran yang lebih baik, reservasi yang telah dilakukan sebelumnya cenderung dibatalkan.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pemesanan Hotel

Penelitian yang dilakukan oleh Zafitri dan Jambak (2023) menunjukkan bahwa beberapa karakteristik pelanggan dan reservasi memiliki pengaruh terhadap pembatalan pemesanan hotel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa riwayat pembatalan sebelumnya (previous cancellations), jumlah reservasi yang tidak dibatalkan sebelumnya (previous bookings not canceled), ketersediaan tempat parkir (required car parking spaces), jenis deposit (deposit type), dan waktu pemesanan (lead time) merupakan faktor yang berperan dalam menentukan kemungkinan terjadinya pembatalan pemesanan hotel. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa karakteristik pelanggan dan informasi reservasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku pembatalan pemesanan hotel.

2.4 Metode Bayesian

Metode Bayesian merupakan pendekatan statistika yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter dengan menggabungkan informasi awal (prior distribution) dan informasi yang diperoleh dari data sampel (likelihood) sehingga menghasilkan distribusi posterior sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan proses inferensi dilakukan secara probabilistik dan fleksibel dalam berbagai kondisi data. Teorema Bayes menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasar perhitungannya serta menghasilkan estimasi parameter dengan menggabungkan informasi dari data sampel dan informasi awal yang telah tersedia sebelumnya. Selain itu, metode Bayesian memiliki keunggulan dalam menyederhanakan pendekatan klasik yang umumnya melibatkan proses integral yang kompleks untuk memperoleh model marginal (Sihotang *et al.*, 2018).

2.5 Bayesian Logistic Regression

Bayesian Logistic Regression merupakan pengembangan dari regresi logistik yang menggunakan pendekatan Bayesian dalam mengestimasi parameter model. Berbeda dengan regresi logistik klasik yang mengestimasi parameter menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), pendekatan Bayesian menggabungkan informasi awal (*prior distribution*) dengan informasi yang diperoleh dari data (*likelihood*) sehingga menghasilkan distribusi posterior sebagai dasar inferensi parameter. Pada regresi logistik biner, hubungan antara variabel respon biner dengan variabel prediktor dinyatakan melalui fungsi probabilitas sebagai berikut (Rohmah *et al.*, 2023).

$$\pi(X) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m)}$$

Persamaan tersebut kemudian ditransformasikan menggunakan fungsi logit sehingga diperoleh model regresi logistik sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m = \beta^T X$$

Dalam pendekatan Bayesian, estimasi parameter dilakukan berdasarkan Teorema Bayes dengan menggabungkan fungsi likelihood dan distribusi prior. Secara umum, Teorema Bayes dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

Apabila penyebut dianggap sebagai suatu konstanta normalisasi, maka persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk proporsional sebagai berikut.

$$P(B_i|A) \propto P(A|B_i)P(B_i)$$

Pada Bayesian Logistic Regression, distribusi posterior parameter diperoleh dengan menggabungkan distribusi prior dan fungsi likelihood sehingga diperoleh

$$\pi(\theta|x) = \frac{f(x|\theta)\pi(\theta)}{g(x)}$$

atau dalam bentuk proporsional

$$\pi(\theta|x) \propto f(x|\theta)\pi(\theta).$$

Distribusi posterior digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi parameter model, melakukan inferensi terhadap pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon, serta menghitung interval kredibel 95%. Pada penelitian ini, variabel respon adalah status pembatalan pemesanan hotel yang bernilai 1 jika pemesanan dibatalkan dan 0 jika tidak dibatalkan. Variabel prediktor dikatakan berpengaruh signifikan terhadap peluang pembatalan pemesanan hotel apabila interval kredibel 95% untuk koefisien regresinya tidak memuat nilai nol.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistika Bayesian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif karena bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel berdasarkan data yang tersedia.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi fisik tertentu karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle. Waktu penelitian dilakukan selama pengerjaan laporan penelitian.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle berupa dataset *Hotel Booking Demand*. Data yang dianalisis dibatasi pada data pemesanan hotel periode Februari 2015.

3.4 Variabel Penelitian

➤ **Variabel Respon**

Variabel respon dalam penelitian ini adalah status pembatalan pemesanan hotel (*is_canceled*), yaitu variabel yang menunjukkan apakah suatu pemesanan hotel dibatalkan atau tidak. Variabel ini terdiri atas dua kategori, yaitu 1 (dibatalkan) dan 0 (tidak dibatalkan).

➤ **Variabel Prediktor**

Variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **lead_time** : selisih waktu antara tanggal pemesanan dan tanggal kedatangan pelanggan.
- **market_segment** : segmen pasar yang menunjukkan sumber atau kelompok pelanggan yang melakukan pemesanan hotel.
- **customer_type** : jenis atau karakteristik pelanggan yang melakukan pemesanan hotel.
- **adr (average daily rate)** : rata-rata tarif kamar hotel per hari.
- **total_of_special_requests** : jumlah permintaan khusus yang diajukan pelanggan kepada pihak hotel.

3.5 Metode Analisis data

Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari dataset *Hotel Booking Demand* yang diunduh dari platform *Kaggle*.

b. Persiapan Data

Memilih variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu *is_canceled*, *lead_time*, *market_segment*, *customer_type*, *adr*, dan *total_of_special_requests*.

c. Preprocessing Data

Melakukan pemeriksaan data, penanganan data yang hilang apabila terdapat missing value, serta mengubah variabel kategorik ke dalam format yang sesuai untuk analisis.

d. Analisis Deskriptif

Melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data melalui tabel, ringkasan statistik, dan visualisasi data.

e. Pembentukan Model Bayesian

Membangun model Bayesian untuk menganalisis pengaruh variabel prediktor terhadap status pembatalan pemesanan hotel.

f. Estimasi Parameter

Mengestimasi parameter model menggunakan pendekatan Bayesian berdasarkan distribusi prior, likelihood, dan posterior.

g. Interval Kredibel

Menghitung interval kredibel 95% untuk mengetahui rentang nilai parameter posterior dan menentukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembatalan pemesanan hotel.

h. Evaluasi Hasil Model

Melakukan evaluasi kinerja model menggunakan kurva ROC dan nilai AUC.

i. Interpretasi Hasil

Menginterpretasikan hasil analisis Bayesian untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistika Deskriptif

Pada Tabel 1 disajikan hasil statistika deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Analisis difokuskan pada variabel numerik yang digunakan dalam model, yaitu lead time, ADR (Average Daily Rate), dan total of special requests.

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Variabel	Min	Q1	Median	Mean	Q3	Max
Lead Time	0	24	48	56.94	79	737
ADR	0	101.5	123	125.4	150.2	280.7
Total of Special Requests	0	0	1	0.7577	1	3

Berdasarkan Tabel 1, variabel lead time memiliki nilai rata-rata sebesar 56.94 dengan nilai maksimum mencapai 737, yang menunjukkan adanya variasi waktu pemesanan yang cukup tinggi di antara pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pelanggan yang melakukan pemesanan jauh sebelum tanggal kedatangan. Variabel ADR (Average Daily Rate) memiliki nilai rata-rata sebesar 125.4 dengan nilai maksimum 280.7, yang menunjukkan adanya variasi harga kamar hotel yang cukup beragam selama periode pengamatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tarif kamar yang dibayarkan pelanggan tidak seragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sementara itu, variabel total of special requests memiliki nilai rata-rata sebesar 0.7577 dengan nilai maksimum 3, yang menunjukkan bahwa jumlah permintaan khusus pelanggan relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan hanya memberikan sedikit permintaan tambahan selama proses reservasi.

4.2 Distribusi Status Pembatalan

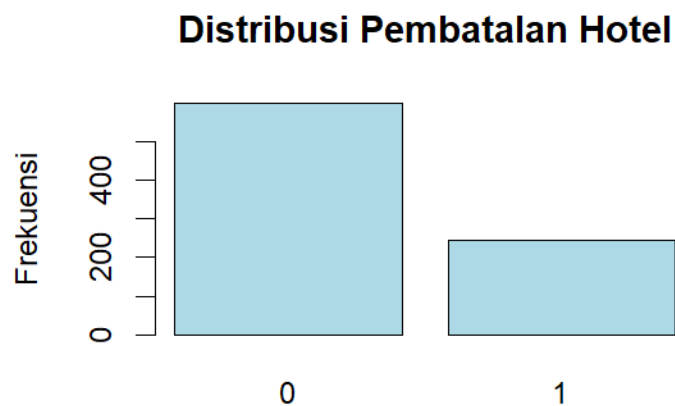
Berikut disajikan distribusi status pembatalan reservasi hotel untuk mengetahui proporsi data antara pemesanan yang dibatalkan dan tidak dibatalkan.

Tabel 2. Distribusi Status Pembatalan

Status Pembatalan	Frekuensi	Persentase
Tidak Dibatalkan (0)	599	71.14%
Dibatalkan (1)	243	28.86%

Total	842	100%
-------	-----	------

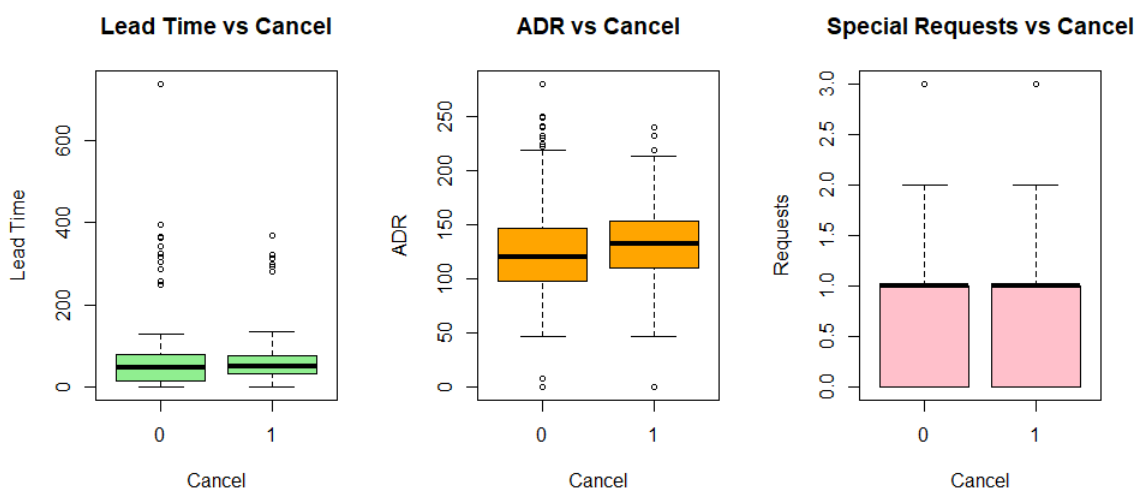
Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa dari total 842 data, sebanyak 599 pemesanan atau 71.14% tidak dibatalkan, sedangkan 243 pemesanan atau 28.86% dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data didominasi oleh status tidak dibatalkan, namun proporsi pembatalan tetap cukup signifikan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Bayesian Logistic Regression untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. Untuk memperjelas distribusi tersebut, berikut disajikan visualisasi dalam bentuk diagram.



Gambar 1. Distribusi Status Pembatalan Hotel

Berdasarkan visualisasi diagram batang, terlihat bahwa jumlah pemesanan yang tidak dibatalkan lebih tinggi dibandingkan dengan pemesanan yang dibatalkan. Hal ini konsisten dengan hasil pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa sebagian besar data didominasi oleh status tidak dibatalkan.

4.3 Visualisasi Hubungan Variabel



Gambar 2. Visualisasi Hubungan Variabel Numerik

Berdasarkan Gambar 2, terlihat adanya perbedaan karakteristik variabel numerik antara kelompok pemesanan yang dibatalkan dan yang tidak dibatalkan. Pada variabel lead time, median kelompok pemesanan yang dibatalkan cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang melakukan pemesanan jauh sebelum tanggal kedatangan memiliki kecenderungan lebih besar untuk membatalkan reservasi. Pada variabel ADR (Average Daily Rate), kelompok pemesanan yang dibatalkan memiliki nilai median yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak dibatalkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tarif kamar yang dipesan, semakin besar peluang pelanggan untuk melakukan pembatalan pemesanan. Sementara itu, pada variabel total of special requests, distribusi kedua kelompok terlihat relatif mirip. Namun, pelanggan yang memiliki lebih banyak permintaan khusus cenderung menunjukkan tingkat pembatalan yang lebih rendah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggan yang telah menyampaikan kebutuhan atau permintaan tambahan kepada pihak hotel memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk tetap menggunakan reservasi yang telah dibuat. Secara umum, visualisasi menunjukkan bahwa variabel lead time dan ADR memiliki kecenderungan hubungan positif terhadap pembatalan pemesanan hotel, sedangkan total of special requests menunjukkan kecenderungan hubungan negatif terhadap pembatalan. Temuan ini sejalan dengan hasil estimasi Bayesian Logistic Regression yang akan dibahas pada bagian berikutnya.



Gambar 3. Visualisasi Hubungan Variabel Kategorik

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa proporsi pembatalan pemesanan berbeda pada setiap kategori market segment dan customer type. Pada variabel market segment, kategori Online TA memiliki jumlah pemesanan yang paling besar dibandingkan kategori lainnya, baik pada kelompok yang dibatalkan maupun yang tidak

dibatalkan. Selain itu, terlihat bahwa sebagian pemesanan yang berasal dari Online TA mengalami pembatalan, yang menunjukkan bahwa segmen pasar ini memiliki kontribusi cukup besar terhadap jumlah pembatalan reservasi hotel. Sementara itu, pada variabel customer type, kategori Transient mendominasi jumlah pemesanan hotel. Kelompok pelanggan Transient juga menunjukkan jumlah pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan kategori customer type lainnya. Sebaliknya, kategori Group dan Transient-Party memiliki jumlah pembatalan yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah pemesanan yang tidak dibatalkan. Secara umum, visualisasi menunjukkan bahwa karakteristik segmen pasar dan tipe pelanggan memiliki hubungan dengan status pembatalan pemesanan hotel. Perbedaan pola pada masing-masing kategori mengindikasikan bahwa market segment dan customer type berpotensi menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pelanggan dalam membatalkan reservasi. Temuan ini selanjutnya dikonfirmasi melalui hasil estimasi Bayesian Logistic Regression pada bagian berikutnya.

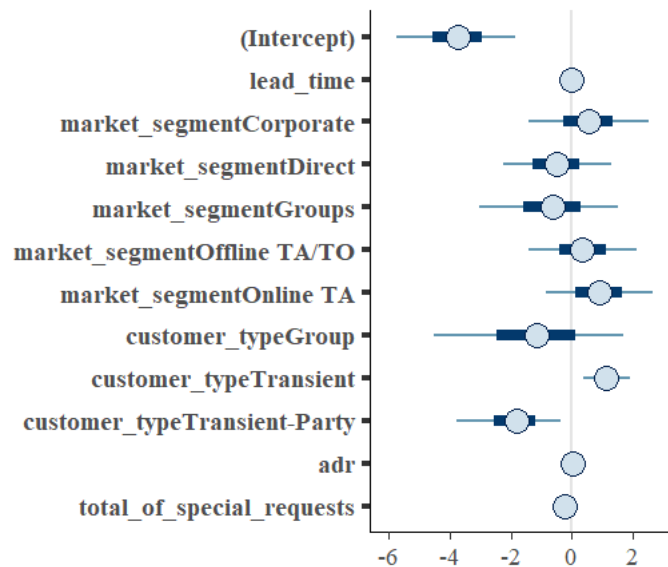
4.4 Hasil Model Bayesian (Koefisien)

Berikut disajikan hasil estimasi parameter model Bayesian Logistic Regression yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap pembatalan pemesanan hotel.

Tabel 3. Hasil Model Bayesian

Variabel	Estimasi (Mean)
Intercept	-3.7472
Lead Time	0.00548
Market Segment Corporate	0.548
Market Segment Direct	-0.496
Market Segment Groups	-0.611
Market Segment Offline TA/TO	0.356
Market Segment Online TA	0.905
Customer Type Group	-1.152
Customer Type Transient	1.118
Customer Type Transient-Party	-1.816
ADR	0.00906
Total Special Requests	-0.2148

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3, model Bayesian Logistic Regression menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap peluang pembatalan pemesanan hotel, baik dalam arah positif maupun negatif. Variabel lead time memiliki koefisien sebesar 0.00548 yang menunjukkan bahwa semakin lama jarak waktu antara pemesanan dan waktu kedatangan, maka peluang pembatalan cenderung meningkat. Pada variabel market segment, beberapa kategori menunjukkan pengaruh yang berbeda. Segmen Corporate (0.548), Offline TA/TO (0.356), dan Online TA (0.905) memiliki pengaruh positif, yang berarti kelompok ini cenderung meningkatkan peluang pembatalan dibandingkan kategori referensi. Sebaliknya, segmen Direct (-0.496) dan Groups (-0.611) memiliki pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa kedua segmen tersebut cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pembatalan. Pada variabel customer type, hasil menunjukkan bahwa customer type transient (1.118) memiliki pengaruh positif, yang berarti pelanggan dengan tipe ini lebih berpotensi melakukan pembatalan. Sementara itu, customer type group (-1.152) dan customer type transient-party (-1.816) menunjukkan pengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa kedua kelompok tersebut cenderung lebih jarang melakukan pembatalan dibandingkan kategori referensi. Variabel ADR (0.00906) juga memiliki pengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga kamar, maka peluang pembatalan meningkat. Sebaliknya, variabel total special requests (-0.2148) memiliki pengaruh negatif, yang berarti semakin banyak permintaan khusus yang diajukan pelanggan, maka kecenderungan untuk membatalkan pemesanan semakin rendah. Nilai intercept sebesar -3.7472 merepresentasikan log-odds dasar pembatalan ketika seluruh variabel berada pada kategori referensi atau bernilai nol. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa secara umum probabilitas awal pembatalan relatif rendah sebelum dipengaruhi variabel lain dalam model. Untuk memperjelas pola pengaruh variabel terhadap pembatalan pemesanan, hasil estimasi tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk plot posterior distribusi parameter.



Gambar 4. Plot Posterior Distribusi Parameter

4.5 Interval Kredibel 95% (Bayesian)

Berikut disajikan hasil estimasi interval kredibel 95% dari model Bayesian Logistic Regression untuk mengetahui rentang nilai parameter serta signifikansi masing-masing variabel terhadap pembatalan pemesanan hotel.

Tabel 4. Hasil Interval Kredibel 95%

Variabel	2.5%	97.5%	Keterangan
Lead Time	0.0023	0.0086	Signifikan (+)
ADR	0.0047	0.0133	Signifikan (+)
Total Special Requests	-0.417	-0.015	Signifikan (-)
Customer Transient	0.200	2.079	Signifikan (+)
Customer Transient-Party	-4.240	-0.135	Signifikan (-)

Berdasarkan Tabel 4, hasil interval kredibel 95% menunjukkan bahwa variabel lead time memiliki rentang nilai positif, yaitu 0,0023 hingga 0,0086, yang mengindikasikan bahwa semakin lama jarak waktu antara pemesanan dan waktu kedatangan, maka peluang pembatalan cenderung meningkat. Variabel ADR juga memiliki interval kredibel positif, yaitu 0,0047 hingga 0,0133, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif kamar yang dipesan, semakin besar peluang terjadinya pembatalan. Sementara itu, variabel total of special requests memiliki interval kredibel negatif, yaitu -0,417 hingga -0,015, yang menunjukkan bahwa semakin banyak permintaan khusus yang diajukan pelanggan, maka kecenderungan untuk membatalkan pemesanan semakin rendah. Pada variabel kategorik, customer type

transient memiliki interval kredibel positif (0,200 hingga 2,079) sehingga pelanggan dengan tipe ini cenderung memiliki peluang pembatalan yang lebih tinggi, sedangkan customer type transient-party memiliki interval kredibel negatif (-4,240 hingga -0,135) yang menunjukkan kecenderungan pembatalan yang lebih rendah. Karena seluruh interval kredibel 95% tersebut tidak memuat nilai nol, maka dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembatalan pemesanan hotel pada tingkat kepercayaan 95%.

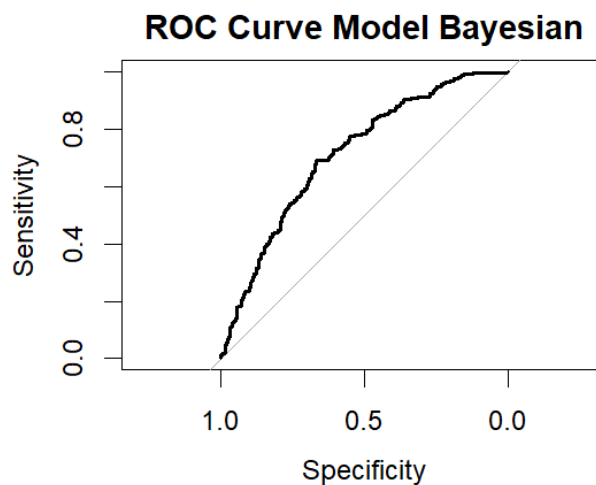
4.6 Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk menilai kemampuan model Bayesian Logistic Regression dalam membedakan antara pemesanan yang dibatalkan dan tidak dibatalkan. Salah satu ukuran yang digunakan adalah nilai Area Under the Curve (AUC) dari kurva Receiver Operating Characteristic (ROC).

Tabel 5. Evaluasi Model

Metode	Nilai
AUC (ROC)	0.7116

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai AUC sebesar 0.7116 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dalam membedakan antara pemesanan yang dibatalkan dan tidak dibatalkan. Nilai tersebut berada pada kategori moderat, sehingga model masih memiliki performa yang dapat diterima untuk analisis lebih lanjut. Untuk memperjelas hasil evaluasi tersebut, dilakukan visualisasi menggunakan kurva Receiver Operating Characteristic (ROC) untuk melihat performa model secara lebih rinci.



Gambar 5. ROC Curve Model Bayesian

Berdasarkan kurva ROC yang ditampilkan, terlihat bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan kelas pembatalan dan tidak pembatalan. Hal ini juga didukung oleh nilai AUC sebesar 0.7116 yang menunjukkan bahwa performa model berada pada kategori moderat, sehingga model dapat digunakan untuk analisis faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan pemesanan hotel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Bayesian Logistic Regression terhadap data pemesanan hotel periode Februari 2015, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Karakteristik data menunjukkan bahwa dari 842 pemesanan hotel, sebanyak 599 pemesanan (71,14%) tidak dibatalkan dan 243 pemesanan (28,86%) dibatalkan. Variabel lead time memiliki rata-rata sebesar 56,94 hari, ADR sebesar 125,4, dan total of special requests sebesar 0,7577.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa lead time, ADR, customer type transient, dan beberapa kategori market segment memiliki pengaruh positif terhadap peluang pembatalan pemesanan hotel. Sebaliknya, total of special requests, customer type group, customer type transient-party, serta beberapa kategori market segment lainnya menunjukkan pengaruh negatif terhadap peluang pembatalan.
3. Berdasarkan interval kredibel 95%, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembatalan pemesanan hotel adalah lead time, ADR, total of special requests, customer type transient, dan customer type transient-party.
4. Model Bayesian Logistic Regression yang terbentuk memiliki nilai AUC sebesar 0,7116 yang menunjukkan kemampuan klasifikasi pada kategori moderat. Dengan demikian, model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan pemesanan yang dibatalkan dan yang tidak dibatalkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pihak hotel dapat memberikan perhatian lebih kepada pelanggan dengan lead time yang tinggi dan pelanggan bertipe transient karena memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan pembatalan pemesanan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan karakteristik pelanggan maupun reservasi serta membandingkan Bayesian Logistic Regression dengan metode klasifikasi lainnya guna memperoleh model dengan kemampuan prediksi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A. S. R., Hamidah, S. S., Rusdiana, R., & Muhammad, F. (2022). Peran Public Relations di Industri Perhotelan. *Cebong Journal*, 1(2), 47-52.
- Rohmah, D. A. M., Astuti, A. B., & Efendi, A. (2023). A statistical analytics of migration using binary bayesian logistic regression. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 17(3), 1725-1738.
- Sihotang, H. T., Panggabean, E., & Zebua, H. (2018). Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Herpes Zoster Dengan Menggunakan Metode Teorema Bayes. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 3(1).
- Solang, E. W., Adu, F. X., Dharma, A., & Gunantara, N. (2026). Evaluasi Machine Learning untuk Prediksi Pembatalan Hotel dengan Threshold Adjustment dan Cost-Based Evaluation: Machine Learning Evaluation for Hotel Cancellation Prediction with Threshold Adjustment and Cost-Based Evaluation. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 6(1), 193-204.
- Zafitri, Z., & Jambak, M. I. (2023). Karakteristik pembatalan reservasi kamar hotel pada online travel agent menggunakan algoritma C4. 5. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 12(4).